



Université de l'Unité Africaine (UA)

Email: iam@iamburkina.com

Site web : <https://uaburkina.com>

BASE DE DONNÉES ORACLE 1

Sita Yéro SIDIBE

ING GLO

E_mail: sidiby7iam@gmail.com

Volume horaire: 30 heures



Généralités sur les BASE DE DONNEES

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

a) Entreprise

Une entreprise correspond à toute collectivité d'individus travaillant en coordination à la réalisation d'un **objectif commun**.

b) Base de données

Une base de données est un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur, représentant des informations du monde réel et pouvant être interrogées et mises à jour par une communauté d'utilisateurs n'ayant pas nécessairement les mêmes besoins de gestion.

C'est aussi un ensemble d'information cohérent, intégré, partagé nécessaires au fonctionnement d'une entreprise.

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

c) Le catalogue système ou dictionnaire de données

C'est un élément important au cœur de la communication d'une Base de données. Il contient toutes les méta-données utiles au système.

Les méta-données sont les représentations permettant la description des données (type, taille, valeurs autorisées, etc...), des autorisations d'accès, des vues et autres éléments systèmes.

Le catalogue renferme aussi la description des différents schémas des trois niveaux (physique, conceptuel et externes) ainsi que les règles de passage d'un schéma vers l'autre.

Tout ce travail de description d'un mini-monde et de définition de catalogue d'une Base de données nécessite un certain niveau d'abstraction des données.

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

d) Abstraction des données

Dans la définition des Bases de données, on constate bien que l'intérêt d'une Base de Données est de permettre la gestion des données qui sont en son sein à partir d'un système informatique qu'on appelle communément SGBD (un système de gestion de base de données).

Dans un SGBD (il y a un certain nombre sur le marché) les programmes qui traitent les données, les programmes applicatifs implémentant les opérations du SGBD sont indépendants des données ;

cette propriété importante des bases de données s'appelle abstraction des données.

Ainsi, qu'on soit en présence d'un système de base de données relationnel (SGBDR) ou un système de base de données orienté objet, l'utilisateur travaille avec une représentation conceptuelle des données.

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

e) Modèle de données

Un modèle de données est un mode de représentation des informations issues d'un "mini-monde" caractérisé par :

1. Les structures des données
2. Les contraintes qui permettent de spécifier les règles que doit respecter une base de données.
3. Les opérations permettant de manipuler les données (interroger ou mettre à jour la base).

Les deux premières caractéristiques relèvent du DDL (Langage de Définition des Données) un langage utilisé pour décrire le schéma d'une base de données.

La troisième caractéristique (opérations) est la base du DML (Langage de Manipulation de Données) dont le représentant le plus célèbre est SQL.

Dans le contexte des bases de données, la principale qualité d'un modèle de données est d'être indépendant de la représentation physique.

Cette indépendance permet de séparer totalement:

- les tâches respectives des administrateurs de la base chargés de l'optimisation de ses performances
- et des développeurs d'application
- ou utilisateurs finaux qui n'ont pas à se soucier de la manière dont le système satisfait leurs demandes.

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

e) Modèle de données

Il existe différents modèles de données et les plus connus sont :
le modèle conceptuel de données (appelés aussi modèle de haut niveau), le modèle de données physique (ou modèle de bas niveau) et le modèle de données logique.

f) Schémas d'une base de données

Au cours de la conception d'une base de données, on la décrit avec précision en définissant clairement les entités qui ont un rôle dans les applications qui seront traitées et ensuite on réalise un Schéma de données;
ce schéma étant une description de cette Base de données dans le langage de description des données, peut évoluer au cours de la conception. Il est souvent représenté par un diagramme qui montre la structure de chaque enregistrement.

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

g) Fichier et Base de données

On utilise **L'APPROCHE BASES DE DONNÉES** lorsque :

1- les données sont de natures diverses

Exemples : étudiants, enseignants, cours, salles, etc.

2- les données possèdent de nombreux liens entre elles

Exemple : un étudiant suit un cours, un cours est assuré par un enseignant, un cours est enseigné dans une salle, etc

3- les données sont volumineuses

on utilise **L'APPROCHE PAR LES FICHIERS** lorsque :

1- les données à gérer sont homogènes (par exemple, Les abonnés d'une revue, le personnel d'une entreprise, les produits vendus par un magasin)

2- elles sont volumineuses

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

h) Le système de gestion de bases de données (SGBD)

Un SGBD est un ensemble de programmes permettant la création et l'exploitation des bases de données.

Le SGBD assure notamment l'interface entre la base de données physiques et les programmes d'application qui réalisent des accès, des traitements et des mises à jour.

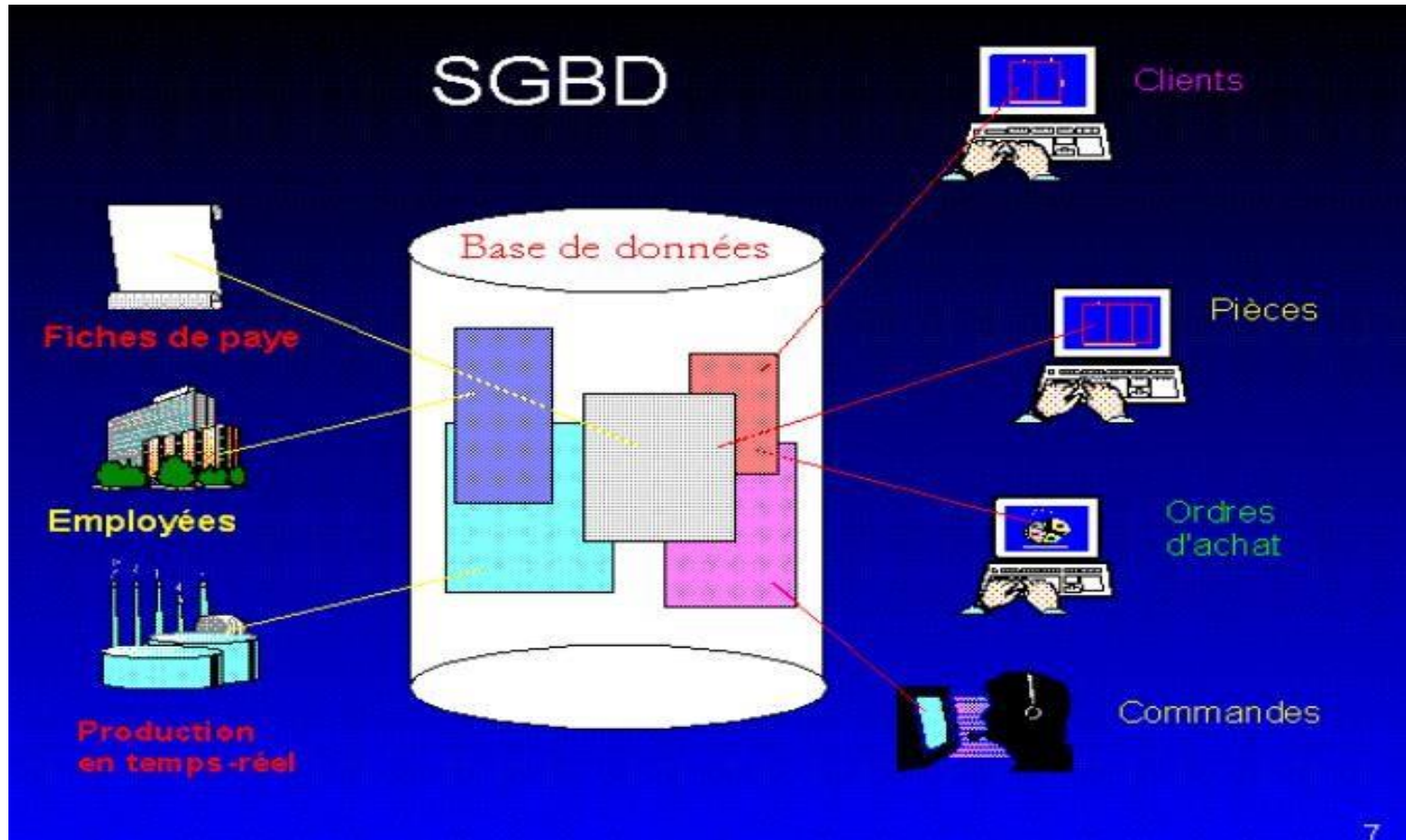
h.1 Quelques SGBD

- Borland : Interbase
- IBM : DB2
- Microsoft : SQL Serveur, Access
- Oracle
- Sybase
- MySQL
- PostgreSQL

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

h.2 Schéma d'un SGBD



I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

h.3 Objectifs et fonctionnalités de SGBD

(a) Indépendance physique

Il y a une séparation nette entre les structures de données du monde réel perçues comme des entités et des liens entre ces entités et les structures de stockage sur mémoires secondaires perçues en termes d'articles, de fichiers, de chemins d'accès.

Avantage : on peut changer le schéma physique sans remettre en cause le schéma conceptuel et les schémas externes (autrement dit, on peut modifier l'organisation physique des fichiers, rajouter ou supprimer des méthodes d'accès pour des fins d'optimisation des performances, etc..., sans réécrire les programmes d'application).

(b) Indépendance logique

Cela dénote de la capacité de changer le schéma conceptuel de la base de données sans remettre en cause les schémas externes ou les programmes d'application. Autrement dit, l'ajout ou le retrait de nouveaux concepts ne doit pas modifier les éléments qui n'y font pas explicitement référence

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

h.3 Objectifs et fonctionnalités de SGBD

(c) Manipulation des données par des non informaticiens

Les objectifs (a) et (b) s'ils sont atteints, doivent permettre à des utilisateurs non informaticiens d'exploiter la base en décrivant de façon déclarative les données qu'ils souhaitent extraire ou modifier sans décrire la manière de les retrouver ou les mettre à jour qui est propre au SGBD.

(d) Non redondance des données

La redondance d'information pose différents problèmes : (coût en temps, coût en volume et risque d'incohérence entre les différentes copies). Dans une approche base de données les données redondantes (utilisées par diverses applications) sont intégrées dans un seul fichier partagé par les diverses applications, afin d'éviter les mises à jour multiples.

(e) Cohérence des données

- Les données sont soumises à des contraintes d'intégrité.
- Contrainte d'intégrité : propriété de l'application à modéliser devant être respectée.
- Les contraintes structurelles (un salaire est compris entre 8000 et 30000, un employé a un supérieur hiérarchique et un seul)
- Les contraintes dynamiques (un salaire ne peut diminuer). Les contraintes dynamiques doivent être codées dans les programmes d'application

I. BASE DE DONNEES

1. QUELQUES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE BASE DE DONNEES

h.3 Objectifs et fonctionnalités de SGBD

(f) Partageabilité des données

- partage des données entre les applications dans le temps
- Une application doit pouvoir accéder aux données comme si elle était seule à les utiliser.
- Le SGBD inclut un mécanisme de contrôle de la concurrence basé sur des techniques de verrouillage des données.
- Le partage des données se fait également par la notion de vue-utilisateur qui permet de définir pour chaque groupe d'utilisateurs la portion de la base qui l'intéresse.

(g) Sécurité et confidentialité des données

- Protection des données contre les accès non autorisés ou mal intentionnés.
- Le SGBD emploie des mécanismes adéquats pour autoriser, contrôler ou supprimer les droits d'accès de n'importe quel utilisateur à toute donnée de la base (un enseignant par exemple doit pouvoir accéder aux notes de ses élèves dans le cours qu'il leur dispense mais pas aux notes des autres cours ni aux notes des autres élèves)

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

Au fil du temps, différents types de bases de données sont apparus et ont disparu.

Par ordre chronologique:

1950 - base de données **fichier** †

1966 - base de données **hiérarchique** †

1969 - base de données **réseau** †

1970 - base de données **relationnelle**

1985 - base de données **objet** †

2000 - base de données **XML**

2009 - bases de données **"NoSQL"** (*Not Only SQL*)

Les types de bases de données marqués par † n'ont pas disparu, mais ont été éclipsés par les SGBDR.

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

Depuis leur apparition, les bases de données ont connu 4 évolutions majeures. Aujourd'hui, les bases de données relationnelle (la 3ème évolution) est le type de base qui est le plus répandu. Il existe de ce fait 4 modèles de base de données.

a) La base de données hiérarchique

Une base de données hiérarchique est une forme de système de gestion de base de données qui lie des enregistrements dans une structure arborescente de façon à ce que chaque enregistrement n'ait qu'un seul possesseur (par exemple, une paire de chaussures n'appartient qu'à une seule personne).

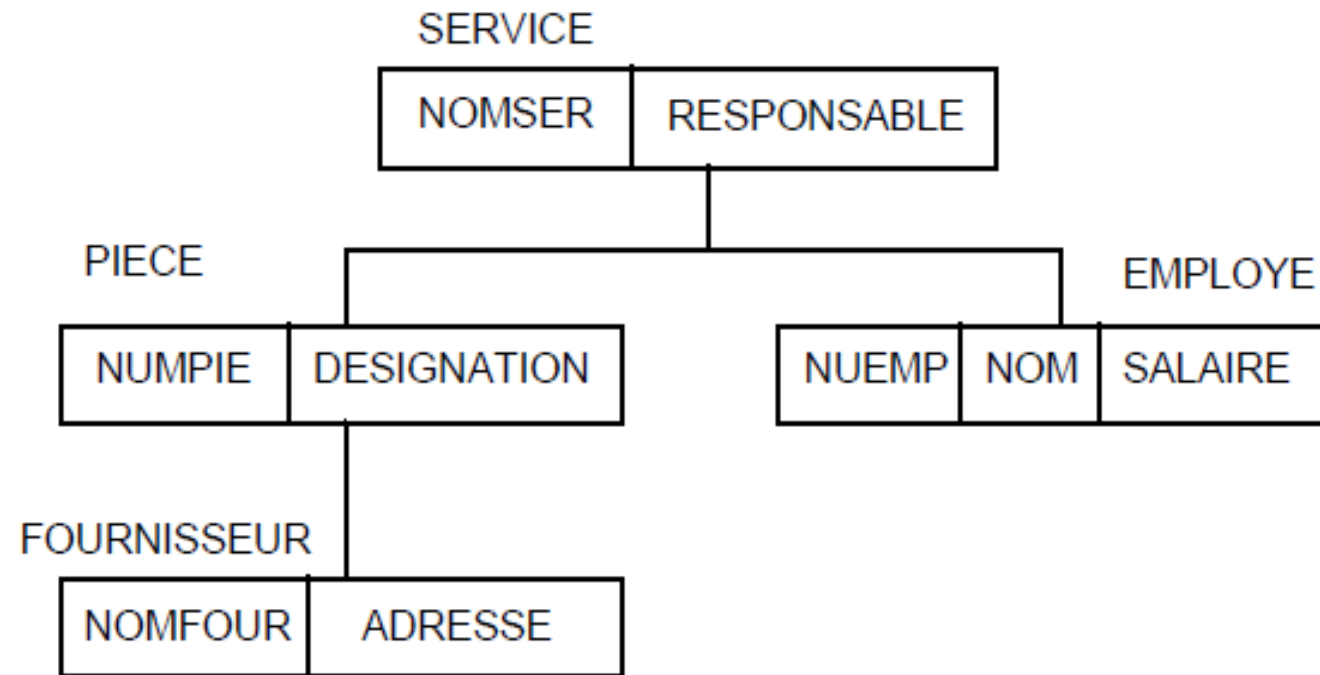
Les structures de données hiérarchiques ont été largement utilisées dans les premiers systèmes de gestion de bases de données conçus pour la gestion des données du programme Apollo de la NASA. Cependant, à cause de leurs limitations internes, elles ne peuvent pas souvent être utilisées pour décrire des structures existantes dans le monde réel.

Les liens hiérarchiques entre les différents types de données peuvent rendre très simple la réponse à certaines questions, mais très difficile la réponse à d'autres formes de questions. Si le principe de relation « 1 vers N » n'est pas respecté (par exemple, un malade peut avoir plusieurs médecins et un médecin a, a priori, plusieurs patients), alors la hiérarchie se transforme en un réseau.

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

a) La base de données hiérarchique



Exemple de diagramme hiérarchique complet (champs inclus)

I. BASE DE DONNEES

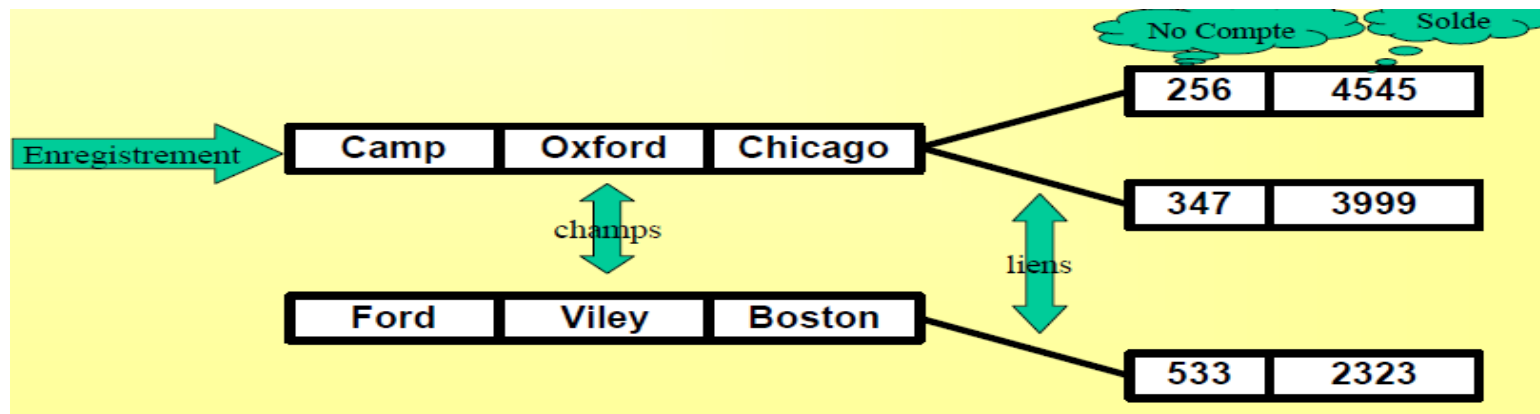
1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

b) La base de données réseau

Le modèle réseau est en mesure de lever de nombreuses difficultés du modèle hiérarchique grâce à la possibilité d'établir des liaisons de type n- n, les liens entre objets pouvant exister sans restriction. Pour retrouver une donnée dans une telle modélisation, il faut connaître le chemin d'accès (les liens) ce qui rend les programmes dépendants de la structure de données. Ce modèle de bases de données a été inventé par C.W. Bachman. Pour son modèle, il reçut en 1973 le prix Turing.

Dans un diagramme de données structurées (modèle réseau), les données sont réparties de façon quelconque sur leur graphe et elles sont reliées par des pointeurs (liens).

Exemple de base de données réseau (1 vers n) :



Camp possède les comptes 256 et 347 et chaque compte appartient à un seul client.

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

c) La base de données relationnelle

Une base de données relationnelle est une base de données structurée suivant les principes de l'algèbre relationnelle.

Le père des bases de données relationnelles est Edgar Frank Codd. Chercheur chez IBM à la fin des années 1960, il étudiait alors de nouvelles méthodes pour gérer de grandes quantités de données, car les modèles et les logiciels de l'époque ne le satisfaisaient pas. Mathématicien de formation, il était persuadé qu'il pourrait utiliser des branches spécifiques des mathématiques (la théorie des ensembles et la logique des prédicats du premier ordre) pour résoudre des difficultés telles que la redondance des données, l'intégrité des données ou l'indépendance de la structure de la base de données avec sa mise en œuvre physique.

En 1970, Edgar Frank Codd publia un article où il proposait de stocker des données hétérogènes dans des tables, permettant d'établir des relations entre elles. De nos jours, ce modèle est extrêmement répandu, mais en 1970, cette idée était considérée comme une curiosité intellectuelle. On doutait que les tables puissent être jamais gérées de manière efficace par un ordinateur.

Ce scepticisme n'a cependant pas empêché Codd de poursuivre ses recherches. Un premier prototype de Système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) a été construit dans les laboratoires d'IBM. Depuis les années 80, cette technologie a mûri et a été adoptée par l'industrie. En 1987, le langage SQL, qui étend l'algèbre relationnelle, a été standardisé.

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

d) La base de données objet.

La notion de bases de données objet ou relationnel-objet est plus récente et encore en phase de recherche et de développement. Elle sera très probablement ajoutée au modèle relationnel.

Une base de données objet permet :

- De rendre les objets persistants
- De les partager entre plusieurs instances d'applications
- De ne garder en mémoire que les objets dont on a besoin
- D'effectuer des transactions sur les objets afin de préserver la cohérence des données

Modèle relationnel

- Basé sur les données
- Montre les relations entre les données
- Basé sur un modèle mathématique formel
- Le lien vers des programmes objets est plus difficile

Modèle objet

- Représente les objets du système et leur structure
- Permet de voir les associations, les compositions, les agrégations et l'héritage entre les objets
- Peut être utilisé pour implémenter directement une solution

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

d) La base de données objet.

Exemple d'une class d'une base de données objet

```
class Livre(extent allLivre, key idLivre) {  
    attribute long idLivre;  
    attribute string titre;  
    attribute string auteur;  
    attribute date dateAcquisition;  
    attribute date datePret;  
    relationship Membre emprunteur  
        inverse Membre::prets;  
    relationship list<Reservations> reservations  
        inverse Reservation::tupleLivre;  
    void preter(in Membre emprunteur, in date datePret);  
    void retourner();  
    void reserver(in Reservation tupleReservation);  
    void annulerRes(in Reservation tupleReservation);  
    date dateRetour();  
}
```

NB : Les bases de données RELATIONNELLES qui sont les plus couramment utilisés en entreprise.

I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

Résumé

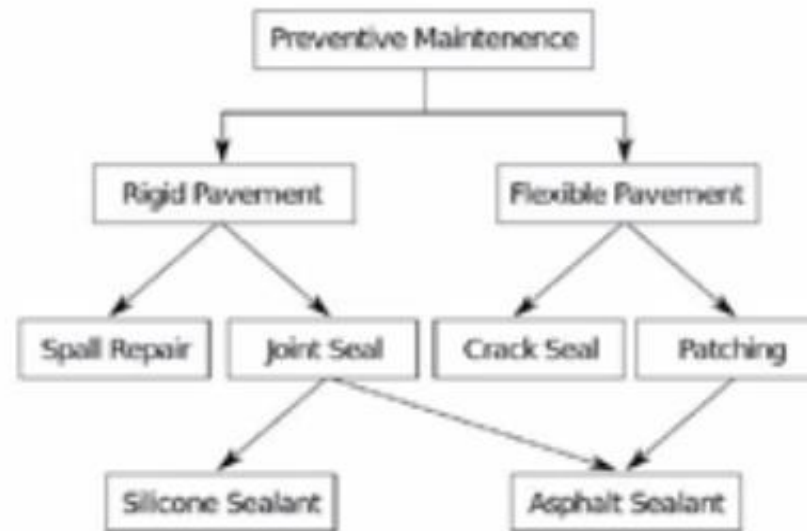
Flat File Model

	Route No.	Miles	Activity
Record 1	I-95	12	Overlay
Record 2	I-496	06	Patching
Record 3	SR-301	33	Crack seal

Hierarchical Model



Network Model



I. BASE DE DONNEES

1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

Object-Oriented Model

Object 1: Maintenance Report

Object 1 Instance

Date	
Activity Code	
Route No.	
Daily Production	
Equipment Hours	
Labor Hours	

01-12-01
24
I-95
2.5
6.0
6.0

Object 2: Maintenance Activity

Activity Code	
Activity Name	
Production Unit	
Average Daily Production Rate	

Relational Model

Activity Code	Activity Name
23	Patching
24	Overlay
25	Crack Sealing

Key = 24

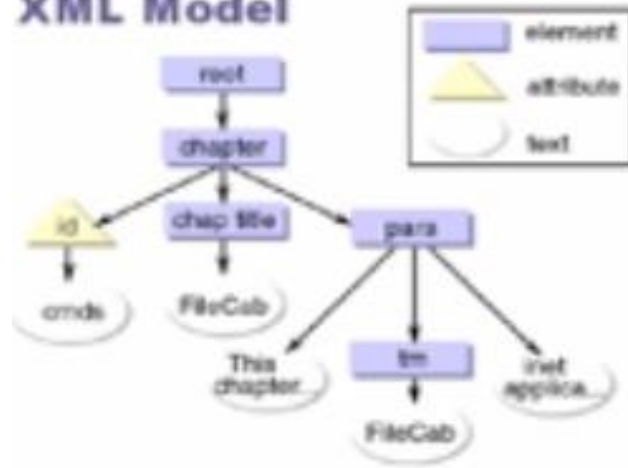
Activity Code	Date	Route No.
24	01/12/01	I-95
24	02/08/01	I-66

Date	Activity Code	Route No.
01/12/01	24	I-95
01/15/01	23	I-495
02/08/01	24	I-66

I. BASE DE DONNEES

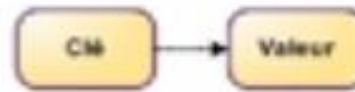
1. LES DIFFERENTS MODELES DE BASE DE DONNEES

XML Model

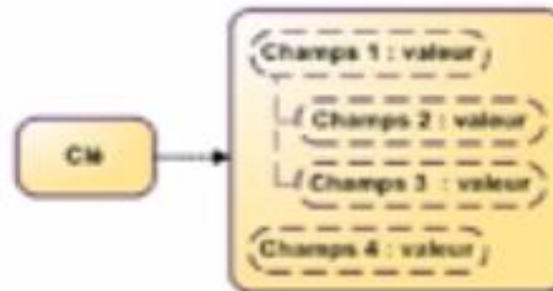


© IBM

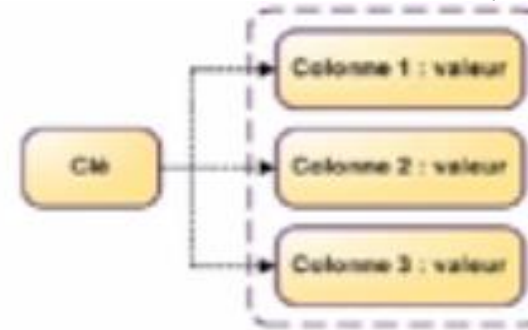
NoSQL Model



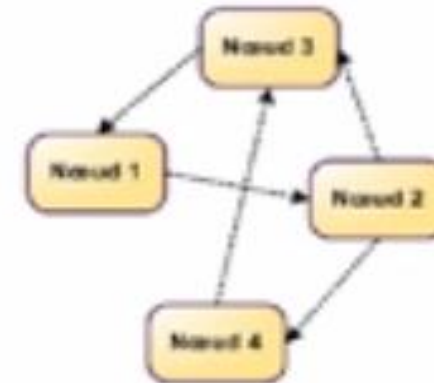
BDD CM-Valeur



BDD Orientée document



BDD Orientée colonnes



BDD Orientée graphe